

Plataforma Peritos Geomensores

Desglose económico, plan de trabajo a seis meses y modelo de mantención

Documento interno de trabajo · 24 de septiembre de 2026

Uso: preparar la propuesta a la Asociación de Peritos Mensuradores. Los precios de servicios se verificaron el 24 de septiembre de 2026 en las páginas oficiales de Supabase, Vercel, NIC Chile y Resend, con el dólar observado del Banco Central a 959 pesos. Los valores de desarrollo son estimaciones a 30.000 pesos la hora; ajústalos a la tarifa que decidas antes de entregar cualquier cifra.

1. Punto de partida

El prototipo construido cubre la etapa 1 completa (shapefiles Sernageomin, catastro, vecinas y superposiciones, importación, editor de vértices, revisión, cartera local) y adelanta las etapas 2 y 3 (acta en Word, plano en DXF con carátula inicial). Funciona en el navegador sin servidor. Lo que falta para un producto en línea, completo y sostenible se detalla abajo, separado en tres cosas que conviene presentar por separado a la directiva: la puesta en línea y el cierre de funcionalidades (una sola vez), la operación (mensual y de bajo costo) y la mantención con cambios normativos (mensual, y es el contrato de largo plazo).

2. Infraestructura para operar en línea

2.1 Plan de Supabase

Basta **Supabase Pro, 25 dólares al mes**. El plan gratuito no sirve para peritos reales porque el proyecto se pausa tras siete días sin uso; Pro nunca pausa e incluye respaldos diarios de siete días. Durante el desarrollo se usa el plan gratuito y se pasa a Pro el día que entra el primer perito.

Recurso	Incluido en Pro	Uso previsto
Base de datos	8 GB	Una concesión pesa menos de 50 KB; 10.000 concesiones no llegan a 1 GB
Archivos	100 GB	ZIP, actas, planos y fotos: unos 2 a 10 MB por concesión
Usuarios activos al mes	100.000	Decenas
Funciones en el borde	2 millones de llamadas	Catastro y correos
Cómputo	Micro, cubierto por el crédito de 10 dólares	Suficiente; Small costaría 5 dólares más
Respaldos	7 días	Adecuado para el piloto

2.2 Costo recurrente de infraestructura

Ítem	Plan	USD/mes	CLP/mes	CLP/año
Supabase Pro	Base de datos, autenticación, archivos, respaldos	25	23.975	287.700
Hosting del frontend	Cloudflare Pages o GitHub Pages (uso comercial permitido)	0	0	0
Dominio .cl	NIC Chile, exento de IVA			9.990
Correo transaccional	Resend gratuito, 3.000 correos al mes	0	0	0
Imágenes satelitales	ArcGIS Location Platform, nivel gratuito	0	0	0
Catastro Sernageomin	Servicio público	0	0	0
Total mínimo		25	23.975	297.690

Alternativa con Vercel Pro (20 dólares al mes, el plan Hobby prohíbe uso comercial): 45 dólares al mes, unos 43.150 pesos, o 527.800 pesos al año más el dominio. Como la aplicación es estática, Cloudflare Pages o GitHub Pages la sirven igual sin costo. Supabase y Vercel agregan el IVA chileno del 19 por ciento a clientes sin RUT de empresa: con IVA, Supabase Pro son unos 28.500 pesos mensuales.

3. Desarrollo pendiente para la plataforma completa

Horas estimadas y su valor a 30.000 pesos la hora. Excluye postproceso GNSS de archivos RINEX, demasías con pertenencias irregulares, y el módulo de patentes y remates, que no tienen fuente de datos ni especificación clara. Esas exclusiones deben quedar escritas en la propuesta.

Bloque	Contenido	Horas	CLP
Puesta en línea	Cuentas de perito, padrón de la asociación con invitaciones, cartera sincronizada entre dispositivos con reglas de acceso, historial de archivos generados, despliegue, dominio y correo	70 a 105	2,10 a 3,15 M
Escritos en Word	Escrito de manifestación y escrito de solicitud de mensura	20 a 30	0,60 a 0,90 M
Plano definitivo	Carátula, simbología y escalas según los planos de referencia de la asociación	25 a 40	0,75 a 1,20 M
Cartera analítica	Todos los cuadros en PDF y Excel; croquis del mapa en PDF	15 a 25	0,45 a 0,75 M
Fotos por vértice	Material audiovisual guardado en Supabase y asociado a cada vértice	15 a 20	0,45 a 0,60 M
Piloto con peritos	Correcciones tras el primer envío real a Sernageomin y capacitación inicial	15 a 25	0,45 a 0,75 M
Total		160 a 245	4,8 a 7,35 M

Un precio de **6 millones de pesos** por la plataforma completa queda dentro del rango y deja margen para imprevistos. Comparación útil: el competidor cobra 2.699.000 pesos al año por usuario; diez peritos suscritos pagarían 27 millones anuales.

4. Plan de trabajo a seis meses

Un piloto de seis meses permite una validación real con Sernageomin en la mitad del plazo y deja tiempo para corregir. Cada fase termina con un entregable que la directiva puede ver.

Mes	Fase	Entregable visible	Participación de la asociación
1	Alcance y convenciones	Documento de alcance firmado; convención de numeración de vértices; plantillas de acta, escritos y planos acordadas	Entregar planos DXF y actas de referencia; designar dos peritos piloto
2	Puesta en línea	Plataforma en el dominio de la asociación, con cuentas para los peritos piloto y padrón administrado por la directiva	Probar el acceso; validar el padrón
3	Piloto Sernageomin	Primer expediente real generado con la plataforma (ZIP, acta, plano) presentado por un perito piloto	Un perito presenta un caso real y reporta observaciones
4	Correcciones y plano definitivo	Ajustes según observaciones de Sernageomin; carátula y simbología definitivas del plano; escritos en Word	Revisión de plantillas
5	Cartera analítica y fotos	Cuadros en PDF y Excel, croquis, fotos por vértice; apertura a todos los socios	Capacitación de una sesión a los socios
6	Cierre del piloto	Informe de resultados, manual de uso, contrato de mantención	Evaluación y decisión sobre continuidad

Hitos de pago sugeridos: 30 por ciento al firmar el alcance (mes 1), 40 por ciento con la plataforma en línea y el primer expediente real (mes 3), 30 por ciento al cierre del piloto (mes 6).

5. Mantención mensual

La mantención cubre la infraestructura (unos 25.000 pesos al mes), la atención de problemas y consultas de los peritos, y los cambios normativos de Sernageomin, que son el motivo real del contrato de largo plazo.

Plan	Incluye	Horas/mes	CLP/mes	CLP/año
Básico	Infraestructura, respaldos, corrección de errores, soporte por correo, actualizaciones de seguridad	8	280.000	3.360.000
Estándar	Lo del Básico más cambios normativos menores, mejoras pequeñas acordadas y una reunión mensual con la directiva	14	450.000	5.400.000

- Las horas no usadas se acumulan hasta tres meses, para absorber un cambio normativo grande sin cobro extra.
- Un cambio mayor, como una nueva guía que rediseñe los archivos, se cotiza aparte.
- Conviene contrato anual con pago mensual o trimestral, renovable, con 60 días de aviso para terminar.

6. Resumen para la propuesta

Concepto	Monto	Cuándo
Plataforma completa (desarrollo, una sola vez)	6.000.000 CLP	En tres hitos durante los seis meses del piloto
Mantenición Estándar	450.000 CLP al mes	Desde el mes 7, contrato anual
Infraestructura	Incluida en la mantención	
Primer año completo	11.400.000 CLP aprox.	6 M de desarrollo + 12 x 450.000
Referencia: competidor para 10 peritos	27.000.000 CLP al año	2.699.000 por usuario

Puntos a dejar por escrito

- Alcance y exclusiones explícitas (sin GNSS, sin patentes y remates, sin demasías irregulares en esta versión).
- Propiedad del código y de la plataforma: del desarrollador, con licencia de uso a la asociación mientras dure la mantención.
- Responsabilidad final del perito sobre los archivos que presenta: la plataforma calcula y genera, el perito revisa y firma.
- Datos: la asociación es dueña de los datos de sus socios; el desarrollador los custodia y los exporta a pedido.
- Sin exclusividad, o exclusividad limitada a asociaciones de peritos, para no cerrar otros mercados.